附录 **E** · 可表示维度的空间面与时间面

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇附录 E

日期：2026-11-03（2026-11-04 升为附录 E）

定位：理论篇的补充说明。前面的定义（论文-37 的表示维度、论文-26 的函数形式）只给了"可表示维度"一个数，没有把"瞬时映射"与"轨迹映射"分开；本附录补上这个区分，并说明两个极限。

与正文的关系：论文-37 定义 8（空间 = 可区分方向）定义的是空间面；时间面在这里补出。阅读顺序：先读论文-37 定义 1~8，再读本附录。

一、为什么要分两种可表示维度

之前讨论"细菌的可表示维度"时出现过混乱：一会儿说它的输出只有一两维（鞭毛马达），一会儿又说它的行为很丰富。两种说法都对，但量的是不同的东西。

根子在于：**讨论"输入/输出"时，我们其实已经假定了时间。** 一个瞬间的对象没有输入输出，只有状态；只有在一段时间里，才谈得上"刺激进来、响应出去"。

所以要把"可表示维度"分成两面：

- **空间面**：一个瞬间的映射，输入空间 → 输出空间，量的是"同时能区分多少个方向"；

- **时间面**：一段时间窗口内的映射，输入轨迹 → 输出轨迹，量的是"能产生多少种可区分的轨迹"。

二、空间可表示维度

```

· 切片 f: X → Y（瞬时）

· d_in = 能独立施加的输入方向数

· d_out = 能独立产生的输出方向数

· 可表示维度 = 响应映射的秩（超过噪声的方向数）
```

```

例：

- 铁原子：几维（平动、自旋、电子态）；

- 小分子：十几到几十维（平动+转动+振动模式+电/磁响应+反应通道）；

- 细菌鞭毛马达：1~2 维（转向 + 转速）；

- 细菌行为策略：几十维（跑的长度、翻的频率、条件依赖）。

同一种生物，切片切在"执行器"还是"行为策略"，空间维度完全不同。

## 三、时间可表示维度

```

· 固定窗口 τ

· 输入：窗口内的刺激轨迹 u(t), t ∈ [0, τ]

· 输出：窗口内的响应轨迹 y(t)

· 切片 = "输入轨迹 → 输出轨迹"的映射

· 可表示维度 D(τ) = 这个映射的响应秩

· d_in(τ)：能独立变化且产生可分辨输出的输入方向数

· d_out(τ)：能被分辨的输出方向数

· d_mem(τ)：能区分的"历史长度"（多久以前的刺激还能影响当前响应）

```

## 四、两个极限：**τ→0** 与 **τ→∞**

**τ → 0：可表示维度退化为状态维度。**

```

· 窗口收缩成一个点：没有轨迹，只剩一个状态

· 输入输出映射退化为恒等/常数，响应秩塌缩

· 剩下的只有：描述这个瞬间需要多少个独立量

⇒ D(0) = 状态维度

```

这正是"冻结一刻"的数学形式：冻结时函数消失，只剩状态；生命与非生命在状态描述上同形，所以生命必须在时间上辨认。

**τ 增大：D(τ) 先升后饱和。**

```

· τ 很小：只有最快的过程被触发，维度低

· τ 增大：更多过程被纳入，维度上升

· τ 很大：该有的过程都出现了，趋于饱和

```

## 五、短窗口与长窗口的语义不同

窗口长度改变时，两件事同时变化，必须分开说：

```

① 时间分辨率：

· 窗口越短，越能分辨快速变化（时间上更细）

· 窗口越长，细节被平均（时间上更粗）

② 功能复杂度（计算厚度）：

· 窗口越长，能容纳的步骤/过程越多

· 一个长窗口里的行为是多步组合的产物（功能上更复杂）

```

所以：
```

```

· 短 τ：时间分辨细，但能触发的过程少，维度可能不高

· 长 τ：时间上被平均，但功能组合更多，维度可能更高

```

单独说"某生物的可表示维度是多少"没有意义，必须带上 τ。

六、细胞层面的测量草案

固定 τ、输入空间 U、输出空间 Y，然后分别测：

```

d_in(τ)：

· 逐个改变刺激通道，看响应是否超过噪声

· 能分辨的方向数 = d_in

d_out(τ)：

· 数可区分的行为/生理模式（运动、分泌、表达切换……）

· 需明确"同一响应"与"不同响应"的分辨率

d_mem(τ)：

· 用脉冲刺激测响应持续时间

· 或测"多久前的刺激还能改变当前行为"

d_int(τ)：

· 对可测内部变量做 PCA / 有效秩

· 或用内部状态预测行为的维度估计

```

要求：

- 低于噪声底的方向不计入；

- 报告"维度 vs τ"曲线，而不是单个数字；

- 窗口内混入多个过程时，要说明是哪个时间尺度。

七、与生命判据的关系

```

· 空间维度：说明"通道多宽"

· 时间维度：说明"能不能活、能不能适应"

· 生命判据（D1~D5）落在时间面上：

· "会变化" = 时间维度丰富

· "会自指" = 规则随时间改

· "被保住" = 轨迹在可行域里持续有定义

⇒ 高空间维度的石头不是生命；

时间维度非零且被保住的函数族才是

```

八、还没想清

```

· d_mem 的严格定义：用互信息？用响应衰减时间？

· 多个时间尺度并存时，D(τ) 曲线怎么分解成各尺度的贡献？

· 随机性（细胞噪声）下，"响应秩"要不要用信息量代替？

· 跨尺度比较：分子、细胞、器官、个体能用同一套 D(τ) 吗？

· 这套定义能否落到可做的实验上（我们手头有什么数据/仿真）？

```

十、口径补充：观察者分辨率（**ΔT**、**ε**、**N**、接口）

前八节把"空间面 / 时间面"说成两个面；这一节把它们收成同一组参数。**这是口径整理，不修改任何已有定义与定理。**

10.1 四个参数

有限观察者由四个参数刻画：

```

· ΔT：时间分辨率（最小可分辨步长）

· ε：幅度分辨率（多大差别才算差别）

· N：观察窗口（多少个 ΔT，即 T = N·ΔT）

· 接口：能感知几个独立量

```

10.2 原来的概念是推论

```

· 空间面 = 在 ε 下能分辨的独立方向数（有效维度）

· 时间面 = N（窗口长度）

· 组合律 = 一步的转移规则，以及"迭代多少次才看得出来"

· 噪声 = 分辨率以外的成分：

太快（< ΔT）→ 混叠成噪声

太慢（> N·ΔT 才建立）→ 来不及组合，也像噪声

```

10.3 三个修正

```

① 纯"瞬时切片"拿不到
```

· 观察总是一段 ΔT 里"状态 + 一步变化"打包

· 所以空间面与时间面对真实观察者分不开（呼应第四节 τ→0 的极限）

② N 步不是 N 个 ΔT 相加

· 一步映射是非线性的，N 步是迭代 N 次

· 反馈、饱和、长依赖都是迭代出来的

③ ε 不只是传感器噪声

· 判断阈值、记忆精度、动作分辨率都算 ε

```

**10.4** 剩下的问题

```

· 两个参数不同的观察者，能不能看到同一个结构？

· 能 → 结构有跨观察者的内容

· 不能 → 结构只是各自界面的记账

· 这个问题没被这一节解决；本节只是把"观察者"参数化，让问题可以说清

```

**10.5** 与已有定义的关系

```

· 第二节（空间面）与第三节（时间面）是定性版；本节是参数化版，不改结论

· 第四节 τ→0 极限与本节 10.3 ① 一致：切片是极限，观察者拿到的总是有厚度的

· E-1~E-4（涌现、环境/生命、压缩、解压）不受影响

```

> 一句话：可表示维度有两个面——空间面量"通道多宽"，时间面量"轨迹多丰富"；τ→0 时前者退化为状态维度，τ 变化时分辨率与功能复杂度朝相反方向走。补一句：对有限观察者，这两个面由同
```

> 一组分辨率参数（ΔT、ε、N、接口）导出，分离只是理想化。

九、定义补充：涌现、环境与生命、压缩、解压

前面第一~八节补的是「可表示维度」的空间面与时间面。这一节再补三个理论篇用到的原语——**涌现、压缩、解压**——以及由涌现分出的**环境/生命**。补这三条的原因：第一篇 5.3 用「宇宙自发涌现的结构」定义环境，论文-37 命题 5 用「压缩/解压」，定义 16/17 用「熵」，但定义篇没有给「涌现」「压缩」「解压」下过定义。

定义 **E-1**（涌现）

设 F: S→S 是宇宙函数（演化），π: S→S′ 是某个观察者的粗粒化描述（π 属于可函数化部分 P）。称 S′ 的子集 **E 是一个涌现结构**，若：

```

（i）时间性：E 沿 F 的轨迹出现，不是初始条件 π(s0) 直接给出的；

（ii）粗粒稳定：初态小扰动后 E 仍出现（不依赖精细初值）；

（iii）不可由部分直接读出：E 不能由 S 的组件状态单独组合得到；

（iv）有寿：E 在时间窗口 τ 内有定义（不瞬时消失）。

```

全体涌现结构记作 **$\mathcal{P}$_涌现 ⊂ 2^{S′}**（描述空间的子集族）。若把 S′ 换成函数空间，「能力的涌现」是同一形式的实例：能力集合随规模/训练出现，且不能由小模型的组件直接读出。

定义 **E-2**（环境与生命：涌现后按「维持」二分）

```

· E ∈ $\mathcal{P}$_涌现 是环境：E 不被维持

· 没有判定 J、没有自指更新

· 被世界推着变；环境本身也分层（一层环境是上一层环境里的结构）

· E ∈ $\mathcal{P}$_涌现 是生命：E 被保住（p生命，D1~D5）

· 有判定、有自指、自己付代价
```

```

⇒ 生命与环境不是两种东西：都是涌现结构，区别只有「维不维持自己」。这正对应第一篇 5.3 的「环境是宇宙里自发涌现的局部解压（分层，不自我维持）」。

定义 **E-3**（压缩）

设映射 c: X→Z。称 c 是 X 上的一个**压缩**，若：

```

（i）降维：dim Z < dim X（或 |Z| < |X|）；

（ii）非单射：存在 $x_1 \neq x_2$ 使 $c(x_1)=c(x_2)$（多对一）。

```

- 压缩率：log|X| / log|Z|（离散情形；连续用有效维度比）；

- 压缩的损失：给定 z 无法恢复的 x 差异；不可恢复部分计入 R_相对；

- 压缩的结构：c 的核把 X 分成等价类（纤维），压缩 = 在等价类上做商。

定义 **E-4**（解压）

设映射 d: Z→Y。称 d 是 Z 上的一个**解压**，若：

```

（i）升维：dim Y > dim Z（或 |Y| > |Z|）；

（ii）不唯一：存在 z，使 d(z) 可对应多个 y（一对多）；

选择依赖额外信息（上下文、知识、随机性、观察者位置）。

```

- 解压残差：d(c(x)) 与 x 的差异；同样计入 R_相对；

- 压缩与解压成对使用，c 与 d 不必互逆（论文-37 推论 7b）。

与既有定义的关系

```

· 论文-37 定义 4b（环境 = 不被维持的子切片）：

· E-2 补上「环境从哪来」——它是涌现结构的一种

· 论文-37 命题 5（A4' 下压缩/解压是维持的推论）：

· 不改。原来是在命题里给出性质，现在先有 E-3/E-4 的原语定义，

命题 5 读作：在 A4' 下，生命函数必含 E-3/E-4 型的映射

· 两者不冲突：一个给定义，一个说明它必出现

· 第一篇 5.3 的表述：

· 「环境是宇宙自发涌现的局部解压」= E-2（涌现+不维持）+ E-4（解压）

⇒ 熵（定义 16/17 用到的「分布熵」）仍按通常的信息熵理解，待下一版补定义。

```
```